

Esame di Reti di Calcolatori

15-6-2016

Prof. E. Damiani - COMPITO A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (8 punti) Un'azienda vi ha incaricato di progettare la sua connettività di rete a livello 2. L'azienda ha una sede centrale C e due edifici satellite, A e B, posti nella stessa area edificata. La sede centrale contiene 10 postazioni dell'amministrazione, 10 del reparto produzione e 2 del magazzino, la sede A ha 10 postazioni, tutte del reparto magazzino, e la sede B contiene 2 postazioni dell'amministrazione e 8 del magazzino. Fornite:

- (1) Un diagramma degli switch utilizzati e dei loro collegamenti
- (2) Una mappa dell'assegnamento porte di switch-VLAN
- (3) Il protocollo di trunking utilizzato, con un esempio di frame di trunking

Esercizio 2 (6 punti) Relativamente all'esercizio 1

- (1) Fornite un piano d'indirizzamento a livello 3 completo per la rete aziendale che usi indirizzi privati
- (2) Supponendo di usare dei router per l'interconnessione livello 3, precisate quanti router userete, a quali switch saranno connessi e quale sarà la loro configurazione interna per permettere alle tre sottoreti di comunicare a livello 3
- (3) Descrivete come è possibile collegare a Internet la sottorete dell'amministrazione mediante un dispositivo NAT, dotato di indirizzo pubblico 202.50.30.24.

Esercizio 3 (4 punti) Relativamente all'esercizio 2

- (1) Fornite i campi SOURCE ADDRESS, DESTINATION ADDRESS e PORTNUMBER di un pacchetto generato da un host della sottorete dell'amministrazione e diretto all'IP pubblico 159.149.70.1 a monte e a valle del un dispositivo NAT.
- (2) E' possibile fare in modo che le reti produzione e magazzino non possano raggiungere Internet, mentre la rete di produzione possa farlo? Come fareste?

Esercizio 2 (5 punti) Supponiamo che due nodi A e B siano collegati a uno hub da 10 Mbps e che il ritardo di propagazione tra i due nodi sia pari 0.2 microsecondi. Resta garantita la possibilità di rilevare le collisioni? Spiegate

Esercizio 3 (5 punti) Una connessione TCP parte con segmento pari a 2048 byte. La banda nominale tra i due endpoint è costante e pari 8 Mbps, mentre il RTT è 120 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) con l'adattamento della finestra.